

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 6 ÇÖZÜMLERİ

1. $N(\mu, 225)$ olan normal dağılımdan 64 büyüklükte rasgele örneklem seçiliyor. $\bar{X} = 7$ ve $S^2 = 325$ olarak bulunduğuna göre,
- %90 güven katsayısında bilinmeyen kitle ortalaması μ için simetrik bir güven aralığı bulunuz.
 - Alt güven sınırı 3.5 olarak verildiğinde, aynı güven katsayısında üst güven sınırı ne olmalıdır?

ARALIK TAHMİNİ:

I. $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımının μ parametresi için simetrik güven aralığı (σ^2 biliniyor):

$$\text{🚦 } P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad (\text{rasgele örneklem})$$

$$\text{🚦 } P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}}\right) = 1 - \alpha \quad (\text{Bağımlı örneklem})$$

II. $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımının μ parametresi için simetrik güven aralığı (σ^2 bilinmiyor):

$$\text{🚦 } P\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; (n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; (n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad (\text{rasgele örneklem})$$

$$\text{🚦 } P\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; (n-1)} \sqrt{\frac{S^2}{n} \frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; (n-1)} \sqrt{\frac{S^2}{n} \frac{N-n}{N-1}}\right) = 1 - \alpha \quad (\text{Bağımlı örneklem})$$

III. Normal olmayan kitlede μ için simetrik güven aralığı ($n > 30$):

$$\text{🚦 } P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad (\sigma^2 \text{ biliniyor})$$

$$\text{🚦 } P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad (\sigma^2 \text{ bilinmiyor})$$

Çözüm: Dağılım (normal dağılım) ve σ^2 bilindiği için Z istatistiği kullanılmalıdır. $\bar{X} = 7$, $\sigma^2 = 225$, $n = 64$, $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{0.10}{2}} = Z_{0.05} \cong 1.65$

- a. %90 güven katsayısında bilinmeyen kitle ortalaması μ için simetrik bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(7 - 1.65\sqrt{\frac{225}{64}} \leq \mu \leq 7 + 1.65\sqrt{\frac{225}{64}}\right) = 0.90$$

$$P(3.91 \leq \mu \leq 10.09) = 0.90$$

biçiminde elde edilir. $[3.91; 10.09]$ güven aralığı uzunluğu= 6.18'dir. Bu aralığın μ parametresini içeren aralıklardan biri olma olasılığı 0.90'dır.

b. Alt güven sınırı 3.5 olarak verildiğinde, Z_1

$$P\left(\underbrace{\bar{X} - Z_1 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{3.5} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\bar{X} - Z_1 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3.5$$

$$7 - Z_1 \frac{\sqrt{225}}{\sqrt{64}} = 3.5$$

$Z_1 = 1.86$ olarak bulunur. Buradan üst sınır,

$$\bar{X} + Z_2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 7 + Z_2 \frac{15}{8} \quad \text{olacaktır.}$$

Z_2 'nin hesaplanmasında grafikten ve tablodan yararlanılabilir. $1 - \alpha = 0.90$ olarak verilmiştir.

Z_1 ve Z_2 kritik değerlerinin arasında kalan alanın 0.90 olması gerekmektedir. Z Tablosuna (

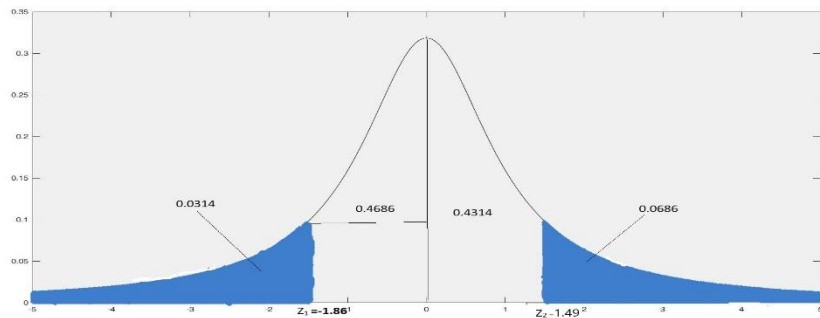
$P(0 < Z < z) = \int_0^z f(t)dt$) bakıldığında 1.86'nın solunda kalan alanın 0.4686 olduğu

görülmektedir. $0.90 - 0.4686 = 0.4314$ alanına karşılık gelen yaklaşık kritik değer $Z_2 = 1.49$ 'dur.

Böylece üst sınır,

$$\bar{X} + Z_2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 7 + 1.49 \frac{15}{8} = 9.79$$

biçiminde elde edilir.



2. $N(\mu, 2500)$ olan normal dağılımdan 20 büyüklükte rasgele örneklem seçiliyor. $\bar{X} = 388$

olarak bulunduğuna göre %80 güven katsayısında,

a. μ için simetrik bir güven aralığı bulunuz.

b. Güven aralığı uzunluğunun 20 olması için örneklem büyüklüğünün ne olması gerekmektedir?

Çözüm: Dağılım (normal dağılım) ve σ^2 bilindiği için Z istatistiği kullanılmalıdır. $\bar{X} = 388$, $\sigma^2 = 2500, n = 20, 1 - \alpha = 0.80$ $Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{0.20}{2}} = Z_{0.10} \cong 1.28$

a. μ için simetrik bir güven aralığı,

$$P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(388 - 1.28 \frac{50}{\sqrt{20}} \leq \mu \leq 388 + 1.28 \frac{50}{\sqrt{20}}\right) = 0.80$$

$$P(373.69 \leq \mu \leq 402.31) = 0.80$$

biçiminde elde edilir.

b. Güven aralığı uzunluğunun 20 olması için örneklem büyüklüğü,

$$P\left(\underbrace{388 - 1.28 \frac{50}{\sqrt{n}}}_a \leq \mu \leq \underbrace{388 + 1.28 \frac{50}{\sqrt{n}}}_b\right) = 0.80$$

$$b - a = 20$$

$$\left(388 + 1.28 \frac{50}{\sqrt{n}}\right) - \left(388 - 1.28 \frac{50}{\sqrt{n}}\right) = 20$$

$$2 \times 1.28 \frac{50}{\sqrt{n}} = 20$$

$$n = 40.96 \cong 41$$

şeklinde elde edilir.

3. $N(\mu, \sigma^2)$ olan normal dağılımdan 14 büyüklükte rasgele örneklem çekiliyor. $\bar{X} = 4$,

$\sum_{i=1}^{14} (X_i - 4)^2 = 96$ olduğu bilindiğine göre %90 güven katsayısında μ için simetrik bir güven aralığı bulunuz.

Çözüm: Dağılım (normal dağılım) biliniyor, σ^2 bilinmediği için t istatistiği kullanılmalıdır. $\bar{X} = 4$, $n = 14$, $1 - \alpha = 0.90$, $t_{0.05;13} = 1.771$

✚ μ için simetrik bir güven aralığı bulmak için S^2 hesaplanmalıdır.

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{14} (X_i - 4)^2}{14-1} = \frac{96}{13} = 7.38$$

Buradan μ için simetrik bir güven aralığı,

$$P\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2};(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2};(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(4 - 1.771 \sqrt{\frac{7.38}{14}} \leq \mu \leq 4 + 1.771 \sqrt{\frac{7.38}{14}}\right) = 0.90$$

$$P(2.71 \leq \mu \leq 5.29) = 0.90$$

biçiminde elde edilir.

4. $N = 1000$ çimento torbasının ortalama ağırlığı tahmin edilmek istensin. Bu çimento torbalarının ağırlığının normal dağılıma sahip olduğu varsayılmaktadır. Torbalardan, yerine konulmadan 20 tanesi seçiliyor. Seçilen bu torbaların ortalamasının 51 kg ve varyansının 1.2 kg^2 olduğu bulunmuştur. %95 güven katsayısında bu 1000 çimento torbasının ortalama ağırlığı için simetrik bir güven aralığı bulunuz.

Çözüm: Dağılım (normal dağılım) biliniyor, σ^2 bilinmiyor, bağımlı örneklem için t istatistiği kullanılmalıdır. $\bar{X} = 51$, $S^2 = 1.2$, $N = 1000$, $n = 20$, $1 - \alpha = 0.95$, $t_{0.025;19} = 2.093$

✚ 1000 çimento torbasının ortalama ağırlığı için simetrik bir güven aralığı,

$$P\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2};(n-1)} \sqrt{\frac{S^2}{n} \frac{N-n}{N-1}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2};(n-1)} \sqrt{\frac{S^2}{n} \frac{N-n}{N-1}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(51 - 2.093 \sqrt{\frac{1.2}{20} \frac{1000-20}{1000-1}} \leq \mu \leq 51 + 2.093 \sqrt{\frac{1.2}{20} \frac{1000-20}{1000-1}}\right) = 0.95$$

$$P(50.49 \leq \mu \leq 51.50) = 0.95$$

biçimindedir.

5. $X \sim \text{Üstel}(\lambda)$, λ parametresi ile üstel dağılıma sahip olsun. $[0; kx]$ güven aralığının λ parametresini içermesi olasılığı $(1-\alpha)$ olacak biçimde k sabitini bulunuz.

Çözüm: λ parametresi için güven aralığı,

$$P(0 \leq \lambda \leq kx) = 1 - \alpha$$

$$P(X \geq \lambda/k) = 1 - \alpha$$

$X \sim \text{Üstel}(\lambda)$ ise olasılık yoğunluk fonksiyonun ,

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, \quad x > 0$$

biçiminde olduğu biliniyor. Buradan k ,

$$\begin{aligned} P(X \geq \lambda/k) &= \int_{\lambda/k}^{\infty} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = \frac{1}{\lambda} \int_{\lambda/k}^{\infty} e^{-\frac{x}{\lambda}} dx = \frac{1}{\lambda} \left[-\lambda e^{-\frac{x}{\lambda}} \right]_{\lambda/k}^{\infty} \\ &= \frac{1}{\lambda} \left[-\lambda e^{-\frac{x}{\lambda}} \right]_{\lambda/k}^{\infty} = -e^{-\infty} + e^{-\frac{\lambda/k}{\lambda}} = e^{-\frac{1}{k}} = 1 - \alpha \\ e^{-\frac{1}{k}} &= 1 - \alpha \\ -\frac{1}{k} &= \ln(1 - \alpha) \\ k &= \frac{-1}{\ln(1 - \alpha)} \end{aligned}$$

şeklinde olacaktır.

6. $N(\mu, \mu^4)$ dağılımından $n=16$ birimlik rasgele örneklem alınıyor ve örneklem ortalaması 12 olarak hesaplanıyor. μ parametresi için 0.90 güven düzeyinde simetrik bir güven aralığı bulunuz.

Çözüm: $X_i \sim N(\mu, \mu^4)$, $i=1,2,3,...,16$ rasgele örneklem ortalaması, $\bar{X}=12$ olarak verilmiştir. Burada varyans μ parametresine bağlıdır ve bilinmemektedir. $n < 30$ olduğundan t istatistiği kullanılmalıdır. $\sigma^2 = \mu^4$ ise $\sigma = \mu^2$ olacaktır. Burada μ parametresinin tahmin edicisi olan $\bar{X}$ kullanılmalıdır.

$$P\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{(\bar{X})^2}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}; n-1} \frac{(\bar{X})^2}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(12 - 1,753 \frac{(12)^2}{\sqrt{16}} < \mu < 12 - 1,753 \frac{(12)^2}{\sqrt{16}}\right) = 0,90$$

$$P(-51,108 < \mu < 75,108) = 0,90$$

μ parametresinin $[-51,108;75,108]$ arasında olduğu %90 güven düzeyinde söylenebilir.

7. 10 er orduda bulundukları sırada enerji isteyen fiziksel bir programa tabi tutuluyorlar. Program öncesinde ve sonrasındaki ağırlıklarının farkına ilişkin ortalama -1, ve standart sapma 3,26 olarak hesaplanıyor.

a. Program öncesi ve sonrası, ağırlıklara ilişkin ortalama fark için % 95 güven düzeyinde hesaplanan bir aralığın alt sınırı ne olmalıdır?

b. Aynı güven katsayısında hesaplanacak simetrik güven aralığı uzunluğunu bulunuz.

Çözüm: Ölçümler aynı örneklem birimleri üzerinden alındığından “bağımlı örneklem” durumu söz konusudur. Ortalama fark için güven aralığı,

$$P\left(\bar{d} - t_{\alpha/2;(n-1)} \frac{S_d}{\sqrt{n}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{d} + t_{\alpha/2;(n-1)} \frac{S_d}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

biçiminde hesaplanmaktadır. Fark örnekleme ait ortalama $\bar{d} = -1$, standart sapma ise $S_d = 3.26$ 'dır. $(1 - \alpha) = 0.95$, $n = 10$, $t_{\alpha/2;(n-1)} = t_{0.025;9} = 2.262$. Buradan alt sınır,

$$\bar{d} - t_{\alpha/2;(n-1)} \frac{S_d}{\sqrt{n}} = -1 - 2.262 \frac{3.26}{\sqrt{10}} = -3.332$$

şeklindedir. Güven aralığı ise,

$$P\left(\bar{d} - t_{\alpha/2;(n-1)} \frac{S_d}{\sqrt{n}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{d} + t_{\alpha/2;(n-1)} \frac{S_d}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-1 - 2.262 \frac{3.26}{\sqrt{10}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq -1 + 2.262 \frac{3.26}{\sqrt{10}}\right) = 0.95$$

$$P(-3.332 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 1.332) = 0.95$$

biçiminde elde edilir.

8. Bir müşterinin bir alışveriş merkezinde kuyruğa geçiş ile hizmet alma arasında geçirdiği sürenin $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$ şeklinde verilen bir üstel dağılıma sahip olduğu biliniyor. Rasgele $n=50$ müşteri için bu sürenin ortalama olarak 2.15 dakika olduğu gözleniyor. Buna göre λ için $1-\alpha=0.95$ güven katsayısında yaklaşık bir aralık tahmini bulunuz.

Çözüm: $X \sim \text{Üstel}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$ ise $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ ve $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ olduğu bilinmektedir. Soruda $n=50$ ($n > 30$) olarak verilmiştir. O halde merkezi limit teoremine göre,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{n\lambda^2}\right) \longrightarrow \frac{\bar{X} - \frac{1}{\lambda}}{\sqrt{\frac{1}{n\lambda^2}}} \sim N(0,1)$$

olacaktır. Buradan λ için $1-\alpha=0.95$ güven katsayısında güven aralığı,

$$P\left(-Z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \frac{1}{\lambda}}{\sqrt{\frac{1}{n\lambda^2}}} < Z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-Z_{\alpha/2} < n(\lambda\bar{X} - 1) < Z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-Z_{\alpha/2} + n < n\lambda\bar{X} < Z_{\alpha/2} + n\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{-Z_{\alpha/2} + n}{n\bar{X}} < \lambda < \frac{Z_{\alpha/2} + n}{n\bar{X}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{1}{\bar{X}} - Z_{\alpha/2} \frac{1}{n\bar{X}} < \lambda < \frac{1}{\bar{X}} + Z_{\alpha/2} \frac{1}{n\bar{X}}\right) = 1 - \alpha$$

olacaktır. Burada dikkat edilirse sınırlarda parametre yer almamaktadır. Parametrenin tahmin edicisi olan $1/\bar{X}$ yer almaktadır. Soruda $\bar{X} = 2.15$ olarak verilmiştir. Böylece, λ için $1-\alpha=0.95$ güven katsayısında güven aralığı,

$$P\left(\frac{1}{2.15} - 1.96 \frac{1}{50 \times 2.15} < \lambda < \frac{1}{2.15} + 1.96 \frac{1}{50 \times 2.15}\right) = 0.95$$

$$P(0.465 - 0.0182 < \lambda < 0.465 + 0.0182) = 0.95$$

$$P(0.4468 < \lambda < 0.4832) = 0.95$$

biçiminde olacaktır.

9. $N(\mu_1, 64)$ ve $N(\mu_2, 64)$ olan iki normal dağılımdan, $n_1 = n_2 = n$ örneklemeler alınıyor.

Buna göre, $P\left(\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - \frac{8}{5} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + \frac{8}{5}\right) = 0.90$ ise n değerini bulunuz.

$\mu_1 - \mu_2$ için aralık tahmini:

I. $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ olan iki normal dağılımın ortalamaları arasındaki fark için $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı (σ_1^2 ve σ_2^2 biliniyor):

$$\text{✚} \quad P\left(\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

II. $N(\mu_1, \sigma^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma^2)$ olan iki normal dağılımın ortalamaları arasındaki fark için $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı (σ_1^2 ve σ_2^2 bilinmiyor, eşit varsayılıyor):

$$\text{✚} \quad P\left(\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - t_{\frac{\alpha}{2}; (n_1 + n_2 - 2)} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + t_{\frac{\alpha}{2}; (n_1 + n_2 - 2)} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

III. Normal olmayan kitlede $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı ($n > 30$):

$$\text{✚} \quad P\left(\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{✚} \quad P\left(\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

Çözüm: Normal dağılımlı kitle ve varyanslar biliniyor. O halde Z istatistiği kullanılmalıdır.

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{0.10}{2}} = Z_{0.05} \cong 1.65, \quad \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 64 \text{ ve } n_1 = n_2 = n$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \frac{8}{5}$$

$$1.65 \sqrt{\frac{64}{n} + \frac{64}{n}} = \frac{8}{5}$$

$$n = 136$$

biçiminde elde edilir.

10. Varyansları birbirine eşit ve bilinmeyen iki normal dağılım $N(\mu_1, \sigma^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma^2)$ olsun.

Dağılımlardan sırasıyla $n_1 = 13$ ve $n_2 = 8$ büyüklükte rasgele örneklemeler alınıyor ve $\bar{X}_1 = 80.02$, $S_1 = 0.024$ ve $\bar{X}_2 = 79.98$, $S_2 = 0.031$ bulunuyor. %95 güven katsayısında $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığını bulunuz.

Çözüm: Dağılımlar normal varyans bilinmiyor ve eşit kabul ediliyor ($n_1 = 13 < 30$, $n_2 = 8 < 30$) ise t istatistiği kullanılmalıdır. Öncelikle ortak varyans, S_p^2 hesaplanmalıdır. $\bar{X}_1 = 80.02$, $S_1 = 0.024$ ve $\bar{X}_2 = 79.98$, $S_2 = 0.031$ olarak verilmiştir ($t_{\frac{\alpha}{2}; (n_1+n_2-2)} = t_{0.025; 19} = 2.093$).

Buradan S_p^2 ,

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S_p^2 = \frac{(13 - 1)(0.024)^2 + (8 - 1)(0.031)^2}{13 + 8 - 2}$$

$$S_p^2 = 0.0007$$

biçiminde elde edilir. $S_p = 0.02$ ise olacaktır. $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı,

$$P\left((\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{\frac{\alpha}{2}; (n_1+n_2-2)} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}; (n_1+n_2-2)} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\begin{aligned} (80.02 - 79.98) - 2.093 \times (0.026) \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{8}} &\leq \mu_1 - \mu_2 \dots \\ \dots &\leq (80.02 - 79.98) + 2.093 \times (0.026) \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{8}} \end{aligned}\right) = 0.95$$

$$P(0.016 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 0.064) = 0.95$$

şeklinde elde edilir.

11. Parametreleri $(\mu_1, 4)$ ve $(\mu_2, 8)$ olan iki dağılımdan, sırasıyla $n_1 = 80$ ve $n_2 = 100$ büyüklükte rasgele örneklemeler alınıyor. $\bar{X}_1 = 56$ ve $\bar{X}_2 = 75$ olarak bulunuyor. Buna göre, %95 güven katsayısında $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı bulunuz.

Çözüm: Dağılımlar bilinmiyor (varyanslar biliniyor) ve $n_1 = 80, n_2 = 100 > 30$ ise Z istatistiği kullanılmalıdır. $\bar{X}_1 = 56, \bar{X}_2 = 75$ ve $1 - \alpha = 0.95$ olarak verilmiştir ($Z_{0.025} = 1.96$).

✚ $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı,

$$P\left((\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left((56 - 75) - 1.96 \sqrt{\frac{4}{80} + \frac{8}{100}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (56 - 75) + 1.96 \sqrt{\frac{4}{80} + \frac{8}{100}}\right) = 0.95$$

$$P(-19.71 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq -18.29) = 0.95$$

biçiminde elde edilir.

12. Bir margarinin kullanım oranını bulmak için yapılan kamuoyu yoklamasında $n = 100$ kişiden 59'unun söz konusu margarini kullandığı belirlenmiştir. Bu margarinin gerçek kullanım oranının %95 güven katsayısındaki aralık tahminini bulunuz.

Çözüm: X : söz konusu margarini kullanan kişi sayısı olarak ifade edilsin. $n = 100$ ve $1 - \alpha = 0.95$ olarak verildiğine göre $\hat{p}$,

$$\hat{p} = \frac{X}{n} = \frac{59}{100} = 0.59$$

olacaktır. Buradan oran için aralık tahmini,

$$P\left(\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \leq P \leq \hat{p} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(0.59 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.59(1 - 0.59)}{100}} \leq P \leq 0.59 + 1.96 \times \sqrt{\frac{0.59(1 - 0.59)}{100}}\right) = 0.95$$

$$P(0.493 \leq P \leq 0.69) = 0.95$$

biçimindedir. Gerçek kullanım oranının $[0.493; 0.69]$ aralığında olduğu %95 güven katsayısında söylenebilir.

- 13.** Aynı dersi okutan iki öğretim üyesinin yılsonu başarı oranları karşılaştırılmak isteniyor. A öğretim üyesi 200 öğrenci okutmuş ve bunların %32'si başarılı olmuştur. B öğreti üyesi ise 180 öğrenci okutmuş ve bunların %21'i başarılı olmuştur. Buna göre bu iki öğretim üyesinin gerçek başarı oranları farkının %95 güven katsayısındaki aralık tahminini bulunuz.

Çözüm: A öğretim üyesinin grubu 1. Grup, B öğretim üyesinin grubu 2. Grup olarak ifade edilsin. $n_1 = 200, n_2 = 180$, $1 - \alpha = 0.95$, $\hat{p}_1 = 0.32$ ve $\hat{p}_2 = 0.21$ olarak verilmiştir. Buradan $P_1 - P_2$ 'nin aralık tahmini,

$$P \left(\begin{aligned} &(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \leq P_1 - P_2 \leq \dots \\ &\dots (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \end{aligned} \right) = 1 - \alpha$$

$$P \left(\begin{aligned} &(0.32 - 0.21) - 1.96 \sqrt{\frac{0.32(1-0.32)}{200} + \frac{0.21(1-0.21)}{180}} \leq P_1 - P_2 \leq \dots \\ &\dots (0.32 - 0.21) + 1.96 \sqrt{\frac{0.32(1-0.32)}{200} + \frac{0.21(1-0.21)}{180}} \end{aligned} \right) = 0.95$$

$$P(0.02 \leq P_1 - P_2 \leq 0.20) = 0.95$$

biçiminde elde edilir.

- 14.** Bir firma tarafından piyasaya sürülen küçük reçel kutularından 10 adet seçiliyor ve kutuların gram olarak ağırlıkları aşağıdaki gibi veriliyor.

164 161 158 170 161 159 158 169 152 160

Firma tarafından dağıtılan bu reçel kutularının ağırlıklarına ilişkin varyans için, $1 - \alpha = 0.95$ güven düzeyinde simetrik bir aralık tahmini yapılırsa, güven aralığının üst sınırı ne olur?

$$(\bar{X} = 161.2, KT_x = 257.6)$$

Çözüm: Varyans için $1 - \alpha = 0.95$ güven düzeyinde aralık tahmininde güven aralığının üst sınırı sorulmuş. $\bar{X} = 161.2, KT_x = 257.6$ olarak verilmiştir ($\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; n-1} = \chi^2_{0.025; 9} = 19.023$,

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} = \chi^2_{0.975; 9} = 2.70039$$
). Buradan S^2 ,

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{KT_x}{n-1} \Rightarrow S^2 = \frac{KT_x}{10-1} = \frac{257.6}{9} = 28.622$$

olarak hesaplanır. Varyans için aralık tahmini,

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{(10-1)28.622}{19.023} \leq \sigma^2 \leq \frac{(10-1)28.622}{2.70039}\right) = 0.95$$

$$P(13.541 \leq \sigma^2 \leq 95.393) = 0.95$$

biçimindedir. Üst sınır 95.393 olarak bulunmuştur.

15. $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ rasgele örneklem için moment çıkaran fonksiyon aşağıda verilmiştir. Buna göre,

$$M_{X_i}(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}t^2\sigma^2}$$

$(1-\alpha) = 0.60$ güven katsayısında, üst güven sınırı 48.96 ise σ^2 için alt güven sınırı ne

olmalıdır? $\left(\sum_{i=1}^{16} X_i = 272; \sum_{i=1}^{16} X_i^2 = 5042.5\right)$

Çözüm: $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ rasgele örneklem için ilgili moment çıkaran fonksiyon Normal dağılıma aittir. Soruda $(1-\alpha) = 0.60$ güven katsayısında, üst güven sınırı 48.96 olarak verilmiştir.

Varyans için simetrik olmayan aralık tahmini,

$$P\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_1}\right) = 1-\alpha$$

biçimindedir. Üst sınır ise, $\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_1} = 48.96$ 'dır. Çözüm için S^2 'nin hesaplanması

gerekmektedir. $\sum_{i=1}^{16} X_i = 272; \sum_{i=1}^{16} X_i^2 = 5042.5$ olarak verilmiştir. S^2 'nin $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$

biçiminde de hesaplandığı bilinmektedir. Verilen bilgilerden yararlanarak, $\bar{X} = 17$, S^2 ,

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{16} X_i^2 - 16\bar{X}^2}{16-1} = \frac{5042.5 - 16 \times 17^2}{15} = 27.9 \text{ olacaktır.}$$

$$\frac{(16-1)27.9}{\chi_1^2} = 48.96$$

$$\chi_1^2 = 8.547 \quad sd = 15$$

$$\chi_{1-b;15}^2 = 8.547 \quad b = 0.10$$

1 ile gösterilen alt indis yerine 1-b;(n-1) yazılsın. Ki-kare tablosunda 15 serbestlik derecesinde 8.547' ye karşılık gelen alan değeri 0.900'dır. İlgili alan kritik değerin sağ tarafını ifade etmektedir. 1-b =0.900 olduğuna göre b=0.10 (kritik değerin sol bölgesi)'dur. Alt sınır için kritik değer χ_2^2 ile gösterilmişti. χ_2^2 ile $\chi_1^2 = 8.547$ değerleri arasında kalan bölgenin alanı 0.60 olmalıdır. 1-b =0.900 olduğuna göre 0.90-0.60=0.30 araştırılan kritik değerin sağ bölgesinin alanı olacaktır. Buradan χ_2^2 ,

$$\chi_2^2 = \chi_{0.30;15}^2 = 17.32$$

olarak bulunur. Böylece alt güven sınırı,

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_2^2} = \frac{15 \times 27.9}{17.32} = 24.16$$

şeklinde olacaktır.